

중간과제물 : 딥러닝의 통계적 이해

2026학년도 1학기

개설학과	통계·데이터과학과	교과목명	딥러닝의통계적이해
개설학년	4학년	과제유형	공통형

[과제명]

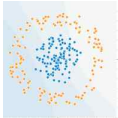
1. [Teachable Machine](#)을 이용하여 자신의 머신러닝 모델을 만들고 그 결과를 캡처하여 정리하시오.(8점)
2. 다층신경망의 학습과정을 챗봇(Gemini, ChatGPT, Perplexity 등)에서 찾고, 이를 기반으로 다층신경망의 학습과정을 시각화하고, 이를 설명하시오(6점).
3. <http://playground.tensorflow.org/> 접속하여 분류과제(Classification) 중 하나를 학번 끝자리에 따라 선택하고, 이 과제에 대해 하이퍼파라미터를 달리하여 신경망 2개를 만들고, 2개 신경망의 성능을 비교하여 하이퍼파라미터의 특성을 정리하시오.(8점)
4. 구글 Colab을 이용하여 MNIST에 대한 완전연결신경망을 작성하고 그 과정을 설명하시오. 코드 작성할 때 교재의 코드를 참고하되 그대로 작성하지 않고 신경망 구조(은닉층 수, 뉴런 등)를 부분 수정하여 작성하시오. (8점)

[과제작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 제출방법, 보조파일 사용 여부 등 기술

- 서식 : 한글, MS-Word, pdf 파일
- 분량 : A4 10페이지 내외 - 작성형식 : 자유, - 보조파일 : 미사용
- 생성형 인공지능(ChatGPT 등)을 사용할 수 있으나 내용을 다시 확인 재정리해야 함.
- 생성형 인공지능으로만 과제를 작성하거나 동료와 매우 유사한 경우 감점, 0점 처리
- 과제는 이메일로 받을 수 없으며, 잘못 과제를 올리면 0점 처리

<작성요령>

- ※ 1번 : Teachable machine : <https://teachablemachine.withgoogle.com> 접속해서 작성
 - 관련 자료 : 유튜브에도 많이 있음.
 - 본인이 만든 결과 반드시 캡처하고, 설명해야 함.
 - 데이터를 최소 10개 이상을 포함해야 함, - 1페이지 이상 작성해야 함.
- ※ 2번 : 반드시 LLM을 이용한 출처(ChatGPT, Gemini 등)의 일부를 반드시 캡처해서 포함해야 하며, 찾은 결과를 그대로 쓰지 말고 본인의 말로 다시 정리해야 함. 1페이지 이상 작성해야 함. 시각화는 나노 바나나, NotebookLM 등 챗봇의 기능을 이용해서 진행함.
- ※ 3번 : Classification의 4개의 데이터 중 학번 끝자리에 따라 한 개를 선택, 하이퍼파라미터는 1개만 변화를 주고 차이를 정리한다. 1페이지 이상 작성하며, 결과를 캡처해해서 포함해야 한다.

학번 끝자리 : 0,1 	학번 끝자리 : 2,3,4 
학번 끝자리 : 5,6,7 	학번 끝자리: 8,9 

- ※ 4번 : 아래의 코드중 완전연결신경망 부분을 참조한다. 코드와 주석만 있으면 감점하고, 주석이 아닌 프로그램 설명이 반드시 있어야 함. 코드와 최종결과 캡처해서 넣으시오.

https://github.com/data-better/DeepS/blob/master/10%EC%9E%A5_MNIST_DL.ipynb

- ※ 문의처: 이궁희교수 홈페이지(<https://professor.knou.ac.kr/sites/geunghye>) 상담게시판